
DCC-MCP

多 DCC 统一智能体网关框架
让 AI 进入每一个创作工具 · Maya / Blender / Houdini / Photoshop / Unity / Office



01 · 框架总览

什么是 DCC-MCP

- 面向数字内容创作（DCC）工具的统一 MCP 网关生态
- 一个 DCC 一个适配器仓库：Maya、Blender、Houdini、Photoshop、Unity、Office...
- 统一的能力发现机制：list → search → load_skill → call
- Skills 机制：把稳定流程固化为可复用的技能包

总体架构



能力与 Skills

- 任务级 Capability, 不暴露原始对象模型
- 渐进式发现: 初始上下文不塞满数百个工具
- 契约化技能包: SKILL.md + tools.yaml + scripts/<name>.py
- Maya 单仓 25+ 域技能包、198 个结构化操作

生态现状

30+
DCC 适配器仓库

198
Maya 结构化操作

25+
Maya 域技能包

5
Office 新域仓库 (office / PPT / Word / Excel / Outlook)

6
执行后端路径 (OpenXML / COM / Graph / Office.js / UIA / CUA)

12
Office MVP 验收标准



02 · 执行模型

一次调用的旅程





03 · Office 自动化平台

Office 双后端

Rust Gateway (dcc-mcp-core) : 控制面 · Job · Artifact · 安全策略

office-host.exe (C#) : 每应用独立 Sidecar · 单 STA 队列

POWERPNT / WINWORD / EXCEL (COM 数据面)

Open XML Worker: 批量结构处理 (编译器, 非渲染器)

Microsoft Graph / Office.js / UIA-CUA: 云与兜底路径

设计取舍

结构化 API 优先

- 确定性、可验证、可审计
- UIA/CUA 只做最后兜底
- 写操作不得静默降级

任务级能力

- 不暴露原始 COM 成员
- 模板优先于自由坐标
- 检查点 + 预览 + 可追踪结果

Thanks

dcc-mcp · 让 AI 进入每一个创作工具